

Atividade 01 - Caracterização e avaliação inicial dos dados do projeto

1- Fontes de dados

Fonte	Papel no projeto	Dados utilizados
CNES	Representar a oferta de atendimento	Localização e características das UPAs
IBGE	Representar a população e o território	População e informações territoriais de Salvador
OpenStreetMap / Overpass Turbo	Representar inicialmente a infraestrutura de transporte	Localização dos pontos de ônibus e quais linhas passam nos mesmo.
Fontes futuras de transporte	Aprofundar a análise de acessibilidade	Linhas, horários, frequência, trajetos etc.

2- Caracterização da fonte

O projeto integra três fontes principais de dados para analisar a acessibilidade aos serviços das UPAS em Salvador:

CNES: produzido pelo Ministério da Saúde/DATASUS a partir de informações enviadas pelas Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde. Foi acessado por arquivos públicos em formato CSV e contém dados cadastrais dos estabelecimentos, como nome, tipo de unidade, endereço, latitude e longitude. A base possui abrangência nacional, sendo filtrada para Salvador e para unidades de interesse, como UPAs e serviços de emergência. O CNES é atualizado continuamente, com referência mínima mensal; no Portal de Dados Abertos do SUS, há atualização diária dos recursos disponibilizados.

IBGE: produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e acessado por meio de arquivos e tabelas públicas. São utilizados dados de população e divisão territorial, como municípios, bairros ou setores censitários, em formatos tabulares e geoespaciais — por exemplo, CSV, Shapefile, GeoPackage e KML. A dimensão depende do recorte territorial utilizado; para este projeto, considera-se Salvador. As atualizações acompanham a divulgação de censos, estimativas populacionais e revisões de malhas territoriais.

OpenStreetMap/Overpass Turbo: fonte colaborativa de dados geográficos, acessada por consultas no Overpass Turbo e exportada em GeoJSON. Foram coletadas inicialmente informações sobre infraestrutura de transporte público em Salvador, incluindo pontos e algumas rotas de ônibus/BRT. A dimensão da base varia conforme a consulta e o nível de

mapeamento colaborativo existente; na extração realizada, foram encontrados 187 registros, sendo 180 pontos e 7 trajetos lineares. A atualização é contínua, pois os dados podem ser editados pela comunidade.

****Aqui ainda tentarei acrescentar via api do Google Maps.**

Acesso e restrições

As fontes utilizadas são públicas e permitem uso em projetos acadêmicos e analíticos. Entretanto, o CNES e o IBGE devem ser citados como fontes institucionais, e os dados do OpenStreetMap exigem atribuição à plataforma e observância da licença Open Database License (ODbL). Além disso, os dados do OpenStreetMap podem apresentar cobertura incompleta ou desatualizada; por isso, as rotas obtidas representam uma base exploratória inicial, **não a totalidade oficial das linhas de ônibus de Salvador.**

3. Avaliação Inicial da Qualidade

A análise exploratória inicial da base do CNES resultou em 98 registros e 56 atributos. Para os campos considerados mais relevantes para o projeto, não foram identificados valores ausentes: nome da unidade, razão social, bairro, logradouro, número do endereço, CEP, latitude, longitude, código CNES e código da unidade apresentaram 98 registros preenchidos, correspondendo a 0% de dados faltantes nesses campos. Também não foram identificados, nesta etapa inicial, campos essenciais ausentes para a caracterização e localização das unidades de saúde.

A classificação das unidades de interesse também não apresentou ausência de informação que impedisse a identificação das UPAs dentro da base analisada. Dessa forma, a fonte apresenta, inicialmente, cobertura suficiente para identificar e localizar as unidades utilizadas no projeto. A análise de duplicidades e inconsistências de identificação deverá ser mantida como etapa de validação durante o tratamento dos dados, especialmente utilizando os códigos CNES e de unidade como identificadores.

Foi identificada, entretanto, uma possível inconsistência no formato das coordenadas geográficas. Os valores de latitude e longitude foram obtidos em um formato como "-80.105.168;-348.427.588", que não corresponde diretamente ao padrão usual de coordenadas em graus decimais utilizado por serviços de mapas. Como a localização geográfica das UPAs é uma variável fundamental para o projeto, esses valores deverão ser validados e, se necessário, convertidos para um formato compatível antes de serem utilizados em serviços de geolocalização ou análises espaciais. Essa validação é especialmente importante antes da integração com a API do Google Maps.

Os dados do IBGE foram utilizados especificamente para obter informações sobre a população dos bairros de Salvador, permitindo relacionar a distribuição populacional à localização das unidades de pronto atendimento. Na análise inicial realizada, não foram identificados valores ausentes nos dados utilizados para essa finalidade.

Como limitação inicial, os dados do transporte público obtidos por meio do OpenStreetMap/Overpass Turbo foram considerados insuficientes para representar adequadamente as opções de deslocamento da população até as UPAs, principalmente pela disponibilidade limitada de informações sobre linhas e características do transporte público de Salvador. Por esse motivo, essa fonte é considerada apenas uma base inicial de

infraestrutura e deverá ser substituída ou complementada por uma fonte com maior cobertura das linhas e opções de transporte, estando prevista a utilização de dados provenientes da API do Google Maps nas próximas etapas do projeto.

4. Dicionário de Dados

CNES

Campo	Significado	Tipo	Exemplo	Observação / problema
CO_CNES	Código de identificação da UPA no CNES	Catégorico	4340	Identificador da unidade na base do CNES. Fundamental para diferenciar as UPAs.
NO_FANTASIA	Nome pelo qual a UPA é conhecida	Texto	UPA 24H Dr. Hélio Machado	Permite identificar a unidade de forma legível. Não foram identificados dados faltantes.
NO_BAIRRO	Bairro onde a UPA está localizada	Catégorico	Itapuã	Permite relacionar a UPA à região analisada.
NO_LOGRADO URO	Logradouro onde a UPA está localizada	Texto	Av. Dorival Caymmi	Informação complementar para localização.
NU_ENDERECO	Número do endereço da UPA	Texto/Numérico	100	Utilizado em conjunto com o logradouro para caracterizar a localização.
CO_CEP	CEP da localização da UPA	Texto	41635-150	Pode auxiliar na validação da localização.
NU_LATITUDE	Latitude da UPA	Numérico	-12.9...	Campo fundamental para a análise espacial. O formato obtido precisa ser validado antes da utilização em APIs de mapas.
NU_LONGITUDE	Longitude da UPA	Numérico	-38.4...	Campo fundamental para a análise espacial. O formato obtido precisa ser validado antes da utilização em APIs de mapas.
TP_UNIDADE	Tipo/classificação da unidade de saúde	Catégorico	UPA	Utilizado para identificar as unidades de interesse dentro da base do CNES.
TP_ESTAB_SEMPRE_ABERTO	Indicação de funcionamento contínuo	Catégorico	Sim	Relevante para caracterizar a disponibilidade do serviço de pronto atendimento.

IBGE

Campo	Significado	Tipo	Exemplo	Observação / problema
Código do bairro/área	Identificador da região utilizada na base	Catégorico	2927408...	Permite identificar e relacionar as regiões. O campo exato depende da base do IBGE utilizada.
Nome do bairro	Nome da região de Salvador	Texto	Itapuã	Utilizado para relacionar a população à localização das UPAs. Deve haver padronização dos nomes entre as fontes.
População	Quantidade de habitantes da região	Numérico	65432	Principal variável populacional utilizada no projeto.
Geometria/Área	Representação espacial da região	Geográfico	Polígono	Permite análises territoriais e espaciais. Caso seja utilizada apenas a população por bairro, pode não ser necessária na primeira versão.

OpenStreetMap

Campo	Significado	Tipo	Exemplo	Observação / problema
@id / ID OSM	Identificador do elemento OpenStreetMap	Catagórico	node/123456789	Permite identificar individualmente cada ponto/elemento coletado.
lat	Latitude do ponto de ônibus	Númérico	-12.98...	Utilizada para localizar espacialmente o ponto de ônibus.
lon	Longitude do ponto de ônibus	Númérico	-38.45...	Utilizada para localizar espacialmente o ponto de ônibus.
highway	Classificação do elemento na estrutura do OSM	Catagórico	bus_stop	Utilizado para identificar pontos relacionados ao transporte público.
name	Nome do ponto, quando disponível	Texto	Estação da Lapa	Pode estar ausente ou apresentar diferentes padrões de nomenclatura.
public_transport	Classificação do elemento de transporte público	Catagórico	platform	Pode ajudar a diferenciar tipos de elementos de transporte.